CONAF

COIPO — Visor del Catastro de Usos de la Tierra y Recursos Vegetacionales

Análisis del sistema y matriz de roles

Rol: Todos los roles

Campo	Valor
Tipo de documento	Análisis funcional
Rol documentado	Todos los roles
Versión	1.0
Fecha	2026-11-13
Estado	Vigente
Dirigido a	Usuarios finales, QA, soporte, analistas funcionales y auditoría

Roles, permisos, reglas, hallazgos y cobertura. Es el documento de partida: el manual y los casos de uso derivan de aquí.

Control de cambios

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2026-11-13	Generado desde el código fuente (scripts/generar_documentacion.py)	Primera versión del paquete en este repositorio. No existe una versión anterior (no hay docs/Documentacion_Sistema): todo el contenido es nuevo y se derivó de frontend/src (App.jsx, componentes, filtros.js, urlState.js) y frontend/scripts/web.mjs.

Índice

Control de cambios....2
Índice....2
1. El sistema....3
1 bis. Qué cambió desde la versión anterior....4
2. Matriz de roles....4
3. Roles que NO se documentan como perfiles de uso....4
4. Matriz de permisos por acción....4
5. Estados....5
6. Reglas de negocio....5
7. Hallazgos y puntos por validar....6
7 bis. Hallazgos encontrados al capturar las pantallas....7
7 ter. Sondas fijas ejecutadas....8
8. Cobertura....8

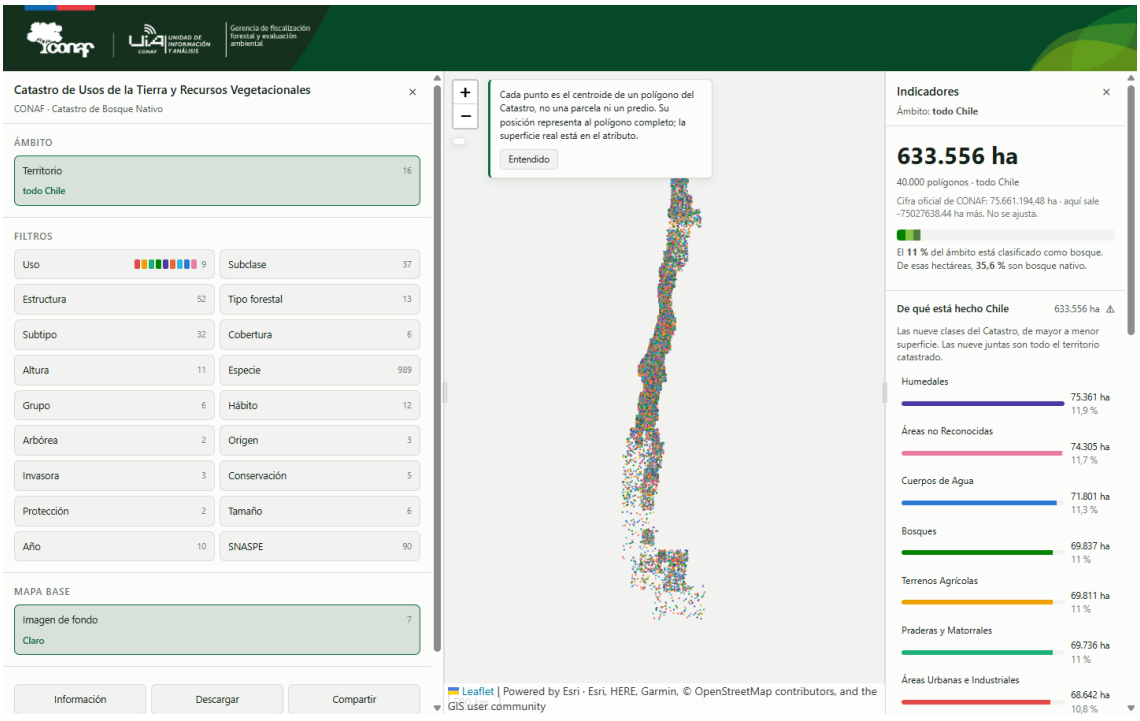
Si el índice aparece vacío, seleccionar todo (Ctrl+E) y pulsar F9. La copia en PDF de _pdf/ ya lo trae calculado.

1. El sistema

Visor público del Catastro de Usos de la Tierra y Recursos Vegetacionales de CONAF, publicado en GitHub Pages. Es un sitio estático: no tiene backend, ni base de datos, ni sesión. Un ETL fuera del sitio genera un binario columnar con los 1.827.933 polígonos (sus centroides) y un manifest; el navegador los descarga y hace todo el cálculo (filtros, cifras, reporte y descargas).

Aspecto	Detalle
Pantallas	Visor (panel de control, mapa, indicadores, ficha, modales), reporte imprimible y páginas estáticas por región y comuna
Autenticación	Ninguna: sitio público (RN-01)
Datos	frontend/public/datos (manifest.json, cbn_puntos.bin, oficiales.json, simef.json), generados por ETL/build_bin.py y commiteados
Integraciones	Teselas de mapa base de terceros; enlaces a Google Maps y Google Earth; Umami (sin identificador, H-06)
Escritura	Ninguna desde la interfaz
Publicación	.github/workflows/deploy.yml: datos → build → deploy → humo

Visor del Catastro (pantalla de llegada)



Panel de control a la izquierda (Ámbito, Filtros, Mapa base, Información, Descargar, Compartir), mapa al centro con el aviso del centroide e Indicadores a la derecha. El fondo es una tesela lisa de la demo. Datos ficticios generados al azar (40.000 puntos): ninguna cifra es del Catastro. La «cifra oficial de CONAF» sí es la publicada (oficiales.json se dejó tal cual), por eso no cuadra con la ficticia.

1 bis. Qué cambió desde la versión anterior

No hay versión anterior: esta es la primera versión del paquete documental en este repositorio (no existía docs/Documentacion_Sistema). Se generó el 2026-11-13 desde el código de la rama manueales2, creada desde origin/main (commit 351a4ae). El árbol estaba limpio (git status sin cambios).

Fecha	Cambio	Dónde está el detalle
2026-11-13	Primera versión: manual, casos de uso, checklist QA, trazabilidad, capturas y PDF	README.md del paquete

2. Matriz de roles

Rol	Descripción	Acceso	Funcionalidades principales	Restricciones
Usuario del visor	Cualquier persona que abre el visor publicado: público general, personal de CONAF, analistas, municipios y prensa.	Sin sesión: se abre la dirección pública del visor. No hay login, ni IAM, ni Clave Única.	Mapa del Catastro con 19 filtros y ámbito territorial; indicadores; información y metodología; reporte PDF; descargas CSV y GeoJSON; compartir la vista; páginas de cifras por región y comuna.	Solo lectura. No existe ninguna acción que escriba datos: el sitio es estático.

3. Roles que NO se documentan como perfiles de uso

Nombre	Qué es	Por qué no aplica
Operador del ETL	Quien corre python ETL/build_bin.py con la base data/*.duckdb y commitea frontend/public/datos	Tarea de consola sin pantalla; fuera del alcance de los manuales (CLAUDE.md §2-3).
GitHub Actions (deploy.yml)	Proceso que verifica, compila y publica en GitHub Pages en cada push a main	Actor del sistema, no una persona. Aparece como actor secundario en los casos.
Roles del COIPO IAM	No existen en este repositorio	La app no tiene backend ni autenticación: no hay constantes de rol, ni rutas protegidas, ni menú por rol. Verificado: grep de «rol», «auth», «login» en frontend/src sin coincidencias de autorización.

4. Matriz de permisos por acción

Con un solo rol y sin sesión, la matriz se reduce a qué puede hacer cualquiera que abra el visor:

Acción	Usuario del visor	Dónde se decide
Ver el mapa, filtrar, leer indicadores y fichas	Sí	Sitio estático: no hay control de acceso
Emitir el reporte y descargar CSV, GeoJSON y manifest.json	Sí	SeccionDescargas.jsx
Leer las páginas por región y comuna	Sí	scripts/web.mjs (generadas al publicar)
Escribir, editar o borrar cualquier dato	No existe la acción	No hay backend
Regenerar o publicar los datos	No (fuera del sitio)	ETL/build_bin.py; deploy.yml

5. Estados

Los polígonos no tienen estados de trámite. Lo que tiene estado es la carga del visor:

Estado	Cuándo	Qué muestra el visor
Descargando	Llegó el manifest y baja el .bin	Portada con cifras nacionales y «Descargando el Catastro nacional…»
Listo	El .bin llegó y cuadra con el manifest	Panel, mapa e Indicadores
Error de datos	Manifest de otro esquema, .bin de otro tamaño o falla de red (RN-02)	«No se pudieron cargar los datos del mapa.» con «Detalle técnico» y la portada

6. Reglas de negocio

ID	Regla	Descripción	Dónde vive
RN-01	Acceso público sin sesión	El visor es un sitio estático publicado en GitHub Pages; cualquier persona lo abre sin credenciales. Riesgo aceptado (H-04).	CLAUDE.md §1; .github/workflows/deploy.yml
RN-02	Datos del contrato esquema 5	El visor solo abre un manifest.json con esquema 5 y un cbn_puntos.bin del tamaño que declara el manifest; si no, muestra «No se pudieron cargar los datos del mapa.» con el detalle técnico y la portada.	datos/binario.js:29-73; App.jsx:759-779
RN-03	Un punto es un centroide	Cada punto es el centroide de un polígono del Catastro, no una parcela ni un predio; la superficie real está en el atributo. El visor lo avisa al abrir.	config.js:451-453
RN-04	Filtro vacío = ninguna clase	Un conjunto de filtro vacío significa «ninguna», no «todas»; ausente es «todas» (regla de los datos, CLAUDE.md §5). Excepción: en Uso, ninguna clase marcada equivale a todas (H-11).	CLAUDE.md §5; App.jsx:509; urlState.js:34-36
RN-05	Ámbito territorial	Región › Provincia › Comuna, de selección única; todas las cifras, el reporte y las descargas respetan el ámbito activo.	ControlesPanel.jsx (ModalTerritorio); SeccionDescargas.jsx:115
RN-06	Año del catastro por región	Cada región se catastró en un año distinto; el año se muestra junto a la región y las cifras de dos regiones no son de la misma fecha.	ControlesPanel.jsx; manifest.regiones[].anio
RN-07	Formato del CSV	Separador punto y coma, coma decimal y BOM UTF-8 (lo que abre Excel en español de Chile); guardia contra inyección de fórmulas (= + @ TAB CR).	descargas.js:1-45
RN-08	Tope del GeoJSON	Sobre 200.000 polígonos el GeoJSON se recorta a esa cantidad, y se avisa ANTES de pulsar.	SeccionDescargas.jsx:5, 143-151
RN-09	Nombre de los archivos	catastro_<qué>_<ámbito>_<fecha local AAAA-MM-DD>.<ext>; sin ámbito, «nacional».	descargas.js:71-73
RN-10	Descargas solo con datos	Las descargas de cifras y polígonos se habilitan cuando terminó de bajar el .bin («No disponible: los datos aún se están descargando.»); el reporte, desde el resumen.	SeccionDescargas.jsx:23, 126-133
RN-11	La vista viaja en la dirección	reg, prov, com, usos, base, lat, lon, z y un parámetro por dimensión de filtro con el nombre de su columna. Un ?base= que no existe abre el fondo «Claro».	urlState.js:20-60
RN-12	Conservación sin verificar	El estado de conservación viene de una tabla auxiliar sin validar contra el Reglamento de Clasificación de Especies; «Sin dato» no es ausencia de amenaza.	filtros.js:155-172; CLAUDE.md §7.5
RN-13	Tema claro u oscuro	El tema sigue la preferencia del sistema operativo (prefers-color-scheme); la app no tiene selector	App.jsx:64, 229

		propio.	
RN-14	Cifras de la interfaz desde el manifest	Las cifras de la interfaz y de la prosa salen del manifest y de hechos.js, nunca escritas a mano.	CLAUDE.md §6; hechos.js
RN-15	Páginas por región y comuna	Una página estática por región (16) y por comuna (343), más el índice; sus cifras salen de las mismas funciones que el panel.	scripts/web.mjs:1-20

7. Hallazgos y puntos por validar

Leerlos ANTES de ejecutar el checklist: condicionan qué pruebas son concluyentes.

ID	Severidad	Hallazgo	Estado y evidencia	Efecto
H-01	Baja	La línea «Cifra oficial de CONAF: … · aquí sale X ha más. No se ajusta.» formatea la diferencia con toFixed(2): sale con punto decimal y sin separador de miles, a diferencia de toda la interfaz (es-CL), y si la diferencia es negativa dice «-N ha más».	Verificado en el código: PanelIndicadores.jsx:125-127. Observado en la captura 01 (con datos ficticios la diferencia sale «-75027638.44 ha más»). Con los datos reales no lo comprobé.	Caso UC-08.
H-02	Baja	En el modal Territorio la lista de regiones tiene un techo de 240 px con desplazamiento propio, aunque el modal ocupa toda la altura: a 1440×900 se ven cinco regiones y media y debajo queda el modal vacío.	Observado en la captura 01b. Verificado en el código: App.css:783.	Caso UC-03.
H-03	Media	El estado de conservación se publica con casi todas las especies «Sin dato - no verificado en RCE» (976 de 989 según CLAUDE.md, 2026-09-26). El visor lo advierte en el filtro y en la Metodología.	Leído: CLAUDE.md §7.5 y filtros.js:155-172. Pendiente de validación institucional.	No es un defecto de código: es una decisión pendiente.
H-04	Riesgo aceptado	Sitio público sin autenticación: cualquiera descarga las cifras y los polígonos del ámbito, y el manifest.json completo.	Decisión de diseño: CLAUDE.md §1 («no hay backend, y es deliberado»).	No es un defecto.
H-05	Baja	Brechas conocidas abiertas del repositorio: no existe tooltip al pasar el puntero; la nota «Antes de publicar, CONAF debe validar la redacción contra la Ley 20.283» sigue visible en la Metodología; 14 casos de homologación esperan decisión institucional.	Leído: CLAUDE.md §7 (puntos 2, 4 y 6). No lo comprobé en pantalla.	—
H-06	Baja	Visibilidad fuera del código: el robots.txt de la organización no existe y Umami no tiene identificador.	Leído: CLAUDE.md §7.8 y docs/visibilidad.md. No lo comprobé.	Sin medición de visitas.
H-07	Baja	La dirección tarda hasta un segundo en reflejar los usos al cargar un enlace.	Leído: CLAUDE.md §7.9 (mejoras.md §2.17). No lo comprobé.	—
H-10	Baja	La región y la provincia de la dirección no se validan contra el vocabulario: ?reg=99 abre el visor con «Ámbito: 99», 0 ha y 0 polígonos, sin aviso; ?reg=13&prov=Inexistente muestra «Metropolitana › Inexistente» con 0 ha. En cambio ?com=00000 se ignora y ?base=Inexistente cae a «Claro».	Observado el 2026-11-13 (sonda de la dirección, tabla 7 ter). Verificado en el código: urlState.js:31-33 copia reg y prov sin validar; base sí se valida (urlState.js:50-51).	Un enlace mal copiado muestra cifras en cero como si fueran reales.
H-11	Baja	?usos= (vacío) no significa «ninguna clase»	Observado el 2026-11-13	Contrato de la

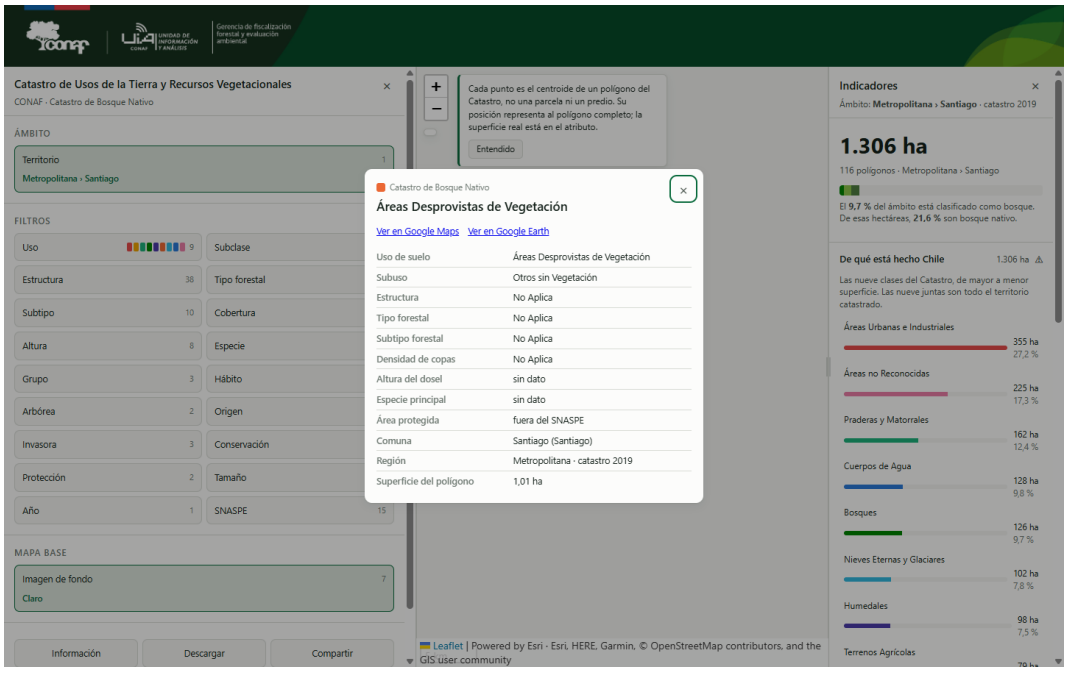
		como dice el comentario de urlState.js:35: App.jsx:509 aplica el filtro de uso solo si hay alguna clase, así que el visor abre con las 9 clases y quita el parámetro.	(sonda ?usos=: «Uso 9», 633.556 ha con datos ficticios). Verificado en el código: App.jsx:509 y urlState.js:34-36.	dirección distinto del documentado.

7 bis. Hallazgos encontrados al capturar las pantallas

Salen de mirar la aplicación funcionando con la demo, no de leer el código.

ID	Severidad	Hallazgo	Estado y evidencia	Efecto
H-08	Por validar	En la captura del Reporte (04b) se ven encima del documento los botones +/− y la atribución del mapa. La prueba de qué elemento está en esos píxeles (elementFromPoint) devuelve el reporte, no el mapa: lo más probable es un artefacto de la captura en Chrome sin pantalla. [POR VALIDAR] mirar el Reporte en un navegador normal.	Observado en la captura 04b; contrastado con elementFromPoint el 2026-11-13.	—
H-09	Informativo	El aviso «Cada punto es el centroide de un polígono…» queda abierto sobre el mapa en todas las pantallas hasta pulsar «Entendido».	Observado en las capturas 01 a 05.	Es deliberado (RN-03).

Ficha de un polígono



Abierta al pulsar un punto con el ámbito Metropolitana › Santiago. Datos ficticios generados al azar (40.000 puntos): ninguna cifra es del Catastro.

7 ter. Sondas fijas ejecutadas

Corridas el 2026-11-13 contra el visor compilado con datos ficticios (scripts/demo_datos.py), servido por un servidor estático local y Chrome sin red. Nunca contra el sitio publicado.

Sonda	Qué se intentó	Resultado
Borrarse a sí mismo	No hay usuarios, roles ni lista de bloqueo.	No aplica
Datos solapados	No hay escritura de rangos ni registros.	No aplica
Inicio posterior al fin	No hay rangos de fechas que el usuario ingrese.	No aplica
Dígito verificador	No hay RUT ni otro identificador nacional.	No aplica
Fuera de ámbito	No hay ámbito por usuario: todos ven todo (RN-01).	No aplica
Valor de lista falso	Dirección con valores fuera de vocabulario: ?reg=99, ?base=Inexistente, ?tifo=ZZ, ?usos= (vacío), ?com=00000, ?prov=Inexistente.	Observado: sin error en pantalla; dos defectos (H-10, H-11). Detalle en 7 ter
Datos personales por la API	No hay API. Los datos publicados (manifest.json y cbn_puntos.bin) son polígonos de uso de suelo, sin propietario ni RUT (el Catastro no registra propiedad: Reporte, Anexo C).	No aplica: no hay datos de personas

Resultado observado de cada valor fuera de vocabulario en la dirección:

Dirección	Qué mostró el visor	Juicio
?reg=99	Ámbito «99», 0 ha, 0 polígonos, sin aviso	H-10
?com=00000	Se ignora: todo Chile	Correcto
?base=Inexistente	Abre «Claro» y quita el parámetro	Correcto (RN-11)
?tifo=ZZ	Se ignora: sin filtro de tipo forestal	Correcto
?usos=	Abre con las 9 clases (no «ninguna»)	H-11
?reg=13&prov=Inexistente	«Metropolitana › Inexistente», 0 ha	H-10

8. Cobertura

Indicador	Valor
Roles documentados	1
Funcionalidades	11
Casos de uso	18
Funcionalidades con al menos un caso	11 de 11
Funcionalidades cuyo rótulo aparece en el flujo de algún caso	11 de 11
Funcionalidades cuyo único caso es de seguridad o error	0
Capturas	14

La cobertura se calcula: cruce por la funcionalidad que declara cada caso y, para que no sea tautológica, búsqueda del rótulo de la app en el flujo del caso (sin tildes).

Rol	Funcionalidad	Rótulo	Casos	IDs	Flujo nombra el rótulo	Solo error
Usuario del visor	Ingresar al visor	Catastro de Usos de la Tierra	3	UC-01, UC-02, UC-18	UC-01, UC-02, UC-18	No

Usuario del visor	Consultar el mapa del Catastro	Mapa del Catastro	5	UC-03, UC-04, UC-05, UC-06, UC-07	UC-03, UC-04, UC-05, UC-06, UC-07	No
Usuario del visor	Consultar los indicadores	Indicadores	1	UC-08	UC-08	No
Usuario del visor	Consultar la información	Información	1	UC-09	UC-09	No
Usuario del visor	Descargar el reporte del ámbito	Reporte del ámbito (PDF)	1	UC-10	UC-10	No
Usuario del visor	Descargar las cifras del ámbito	Cifras del ámbito (CSV)	1	UC-11	UC-11	No
Usuario del visor	Descargar los polígonos en CSV	Polígonos	1	UC-12	UC-12	No
Usuario del visor	Descargar los polígonos en GeoJSON	GeoJSON	1	UC-13	UC-13	No
Usuario del visor	Descargar el manifest.json	manifest.json	1	UC-14	UC-14	No
Usuario del visor	Compartir	Compartir	1	UC-15	UC-15	No
Usuario del visor	Consultar las cifras por región y comuna	Cifras por región y comuna	2	UC-16, UC-17	UC-16, UC-17	No